

A Recommendation System for Satellite Collision Avoidance Decision Support

Documento di progetto - versione professionale

Progetto di Data Mining, Recommendation Systems e Decision Support in ambito aerospaziale

Obiettivo del documento

Questo documento spiega prima in cosa consiste il progetto, con esempi intuitivi e motivazione del problema. Successivamente descrive, in ordine operativo, tutti i passaggi da svolgere per realizzare il sistema in Python e arrivare al risultato finale.

Elemento	Descrizione
Dominio	Collision avoidance satellitare e supporto decisionale per eventi di conjunction.
Input	Dati relativi a possibili avvicinamenti tra oggetti spaziali.
Output	Ranking delle azioni possibili e azione consigliata.
Azioni	No action, monitor, small maneuver, major maneuver.
Risultato atteso	Un sistema interpretabile che trasformi il rischio orbitale in una raccomandazione operativa.

Preparato per guidare lo sviluppo completo del progetto, dalla comprensione del problema alla realizzazione del codice.

Indice del documento

1. In cosa consiste il progetto
2. Contesto operativo: collision avoidance satellitare
3. Il problema decisionale
4. Perché è un recommendation system
5. Dataset e variabili disponibili
6. Azioni raccomandabili
7. Cosa vogliamo ottenere concretamente
8. Pipeline completa del progetto
9. Passaggi operativi da svolgere uno a uno
10. Architettura del codice
11. Output finali attesi
12. Roadmap di implementazione
13. Conclusione

1. In cosa consiste il progetto

Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema di raccomandazione per supportare le decisioni in caso di possibile collisione tra satelliti o oggetti spaziali. Nel settore spaziale, quando due oggetti si avvicinano troppo, viene generato un evento chiamato **conjunction event**. Questo evento indica una situazione in cui due oggetti orbitanti potrebbero passare a una distanza molto ridotta, creando un potenziale rischio di collisione.

Il punto centrale del progetto non è solo stimare se il rischio sia alto o basso. Il vero obiettivo è decidere **quale azione operativa sia più appropriata** in base alle caratteristiche dell'evento.

Idea chiave

Il sistema deve trasformare dati tecnici su un possibile avvicinamento orbitale in una raccomandazione pratica: non fare nulla, monitorare, eseguire una piccola manovra o eseguire una manovra più importante.

Scenario	Interpretazione	Azione ragionevole
Rischio molto basso, distanza elevata, molto tempo disponibile	Evento non critico	No action oppure monitor
Rischio medio, dati ancora incerti	Evento da osservare	Monitor
Rischio alto, distanza bassa, costo manovra accettabile	Intervento moderato utile	Small maneuver
Rischio molto alto, poco tempo, missione importante	Situazione critica	Major maneuver

2. Contesto operativo: collision avoidance satellitare

Gli oggetti nello spazio si muovono a velocità molto elevate. Anche quando la probabilità di collisione sembra piccola, le conseguenze di un impatto possono essere gravi: perdita del satellite, creazione di detriti spaziali, interruzione della missione e rischio per altri oggetti in orbita.

Per questo motivo, quando viene previsto un avvicinamento tra due oggetti, gli operatori devono valutare se intervenire. Tuttavia, intervenire non è sempre la scelta migliore. Una manovra consuma carburante, può modificare l'orbita del satellite e può avere conseguenze sulla missione.

Problema reale

Nel collision avoidance non basta chiedersi se esiste un rischio. Bisogna chiedersi se quel rischio giustifica il costo e l'impatto operativo di una manovra.

3. Il problema decisionale

Il sistema deve bilanciare due esigenze opposte. Da un lato deve ridurre il rischio di collisione. Dall'altro deve evitare manovre inutili o eccessivamente costose.

Fattore	Effetto sulla decisione
Collision probability	Più è alta, più aumenta la necessità di intervenire.
Miss distance	Più è bassa, più l'evento è pericoloso.
Relative velocity	Velocità più alte rendono una collisione più critica.
Time to closest approach	Meno tempo rimane, più la decisione è urgente.
Fuel cost	Costo alto rende una manovra meno desiderabile.
Mission priority	Missione importante rende più accettabile un intervento protettivo.

Esempio pratico: se la probabilità di collisione è alta ma il costo della manovra è basso, il sistema dovrebbe probabilmente raccomandare una manovra. Se invece il rischio è basso e il costo della manovra è alto, il sistema dovrebbe preferire monitoraggio o nessuna azione.

4. Perché è un recommendation system

A prima vista il progetto potrebbe sembrare un problema di classificazione. In una classificazione classica, il modello riceve un evento e restituisce una sola classe, ad esempio small maneuver. Tuttavia, questo approccio è limitato, perché non mostra il confronto tra le alternative.

In questo progetto, invece, il sistema valuta più azioni possibili e le ordina in base alla loro utilità. Questo rende il problema un recommendation system: il sistema non produce solo una classe, ma una raccomandazione ragionata e interpretabile.

Classificazione classica	Recommendation system del progetto
Restituisce una sola classe	Restituisce un ranking di azioni
Non mostra alternative	Mostra anche seconda, terza e quarta scelta
Spesso meno interpretabile	Può spiegare perché una azione è preferibile
Output: small maneuver	Output: 1. small maneuver, 2. monitor, 3. major maneuver, 4. no action

Frase centrale del progetto

Il progetto trasforma la valutazione del rischio di collisione satellitare in un sistema di raccomandazione interpretabile per il supporto decisionale.

5. Dataset e variabili disponibili

Il progetto utilizza dati ispirati al dataset della ESA Collision Avoidance Challenge. I dati rappresentano eventi di possibile avvicinamento tra oggetti spaziali. Ogni riga del dataset contiene informazioni utili per stimare il rischio e supportare una decisione operativa.

Variabile	Significato	Ruolo nel progetto
collision probability	Probabilità stimata di collisione	Aumenta direttamente il rischio
miss distance	Distanza minima prevista tra gli oggetti	Più è bassa, più il rischio aumenta
relative velocity	Velocità relativa tra gli oggetti	Aumenta la criticità dell'evento
time to closest approach	Tempo rimanente prima del massimo avvicinamento	Determina il livello di urgenza
fuel cost	Costo stimato della manovra	Penalizza manovre non necessarie
mission priority	Importanza della missione	Aumenta la propensione ad agire

Alcune variabili operative, come fuel cost e mission priority, potrebbero non essere presenti nel dataset originale. In quel caso saranno create sinteticamente in modo controllato, dichiarando chiaramente questa scelta nel report finale.

6. Azioni raccomandabili

Azione	Quando usarla	Logica decisionale
No action	Rischio molto basso	Non conviene intervenire se il rischio non giustifica il costo.
Monitor	Rischio medio-basso o situazione incerta	Conviene osservare l'evoluzione prima di decidere una manovra.
Small maneuver	Rischio alto ma gestibile	Una piccola correzione può ridurre il rischio con costo contenuto.
Major maneuver	Rischio molto alto e situazione urgente	Serve un intervento forte per proteggere la missione.

Le quattro azioni non devono essere viste come semplici etichette. Rappresentano livelli diversi di intervento, dal meno invasivo al più drastico. Il sistema deve quindi essere prudente: non deve suggerire manovre pesanti quando non servono, ma deve anche riconoscere rapidamente gli eventi critici.

7. Cosa vogliamo ottenere concretamente

L'obiettivo concreto è costruire una pipeline che, dato un evento di conjunction, produca un output operativo chiaro.

Output	Descrizione
risk_score	Numero che rappresenta la severità complessiva dell'evento.
action_scores	Punteggio calcolato per ogni azione possibile.
recommended_action	Azione più adatta secondo il sistema.
ranking	Ordine completo delle azioni dalla migliore alla peggiore.
explanation	Motivazione sintetica della raccomandazione.

Esempio di output finale

Evento 1024: risk_score = 0.78. Ranking: 1. small maneuver, 2. major maneuver, 3. monitor, 4. no action. Motivazione: rischio alto, miss distance bassa, urgenza elevata e fuel cost accettabile.

8. Pipeline completa del progetto

1. Caricare e ispezionare il dataset.
2. Pulire i dati e gestire valori mancanti, duplicati e anomalie.
3. Creare feature utili come distance_risk e urgency.
4. Normalizzare le variabili per renderle confrontabili.
5. Calcolare un risk_score composito.
6. Calcolare uno score separato per ogni azione possibile.
7. Ordinare le azioni e produrre la raccomandazione finale.
8. Valutare la coerenza del sistema.
9. Creare grafici e report finale.

Pipeline sintetica

Dataset ESA -> Data inspection -> Preprocessing -> Feature engineering -> Risk score -> Action scoring -> Ranking -> Evaluation -> Visualization -> Final report

9. Passaggi operativi da svolgere uno a uno

9.1 Data inspection

Analizzare il dataset prima di costruire qualsiasi modello. Bisogna identificare colonne, tipi di dato, valori mancanti, duplicati, statistiche descrittive e variabili utili per il progetto.

Output atteso:

- reports/data_inspection.md
- Lista colonne realmente disponibili
- Decisione sulle variabili da usare

9.2 Data preprocessing

Pulire il dataset per renderlo utilizzabile. Questa fase comprende gestione dei missing values, controllo duplicati, conversione tipi e rimozione o correzione di valori impossibili.

Output atteso:

- Dataset pulito
- Regole di pulizia documentate

9.3 Feature engineering

Creare variabili più adatte alla logica decisionale. In particolare distance_risk deve crescere quando la miss distance diminuisce, e urgency deve crescere quando il time to closest approach diminuisce.

Output atteso:

- distance_risk
- urgency
- feature normalizzate
- eventuali fuel_cost e mission_priority sintetiche

9.4 Risk scoring

Calcolare un punteggio complessivo di severità dell'evento usando collision probability, distance risk, relative velocity, urgency e mission priority.

Output atteso:

- risk_score per ogni evento

9.5 Action scoring

Calcolare uno score separato per no action, monitor, small maneuver e major maneuver. Il fuel cost deve penalizzare manovre non necessarie.

Output atteso:

- action_scores per ogni evento

9.6 Recommendation ranking

Ordinare le azioni in base agli action scores e scegliere la prima come recommended_action.

Output atteso:

- ranking completo
- recommended_action

9.7 Evaluation

Controllare che il sistema sia coerente. Eventi a basso rischio devono produrre no action o monitor; eventi ad alto rischio devono produrre small maneuver o major maneuver.

Output atteso:

- consistency checks
- baseline comparison
- distribuzione raccomandazioni

9.8 Visualization

Creare grafici che mostrano distribuzione del risk score, numero di eventi per azione e relazione tra variabili chiave e raccomandazioni.

Output atteso:

- grafici in outputs/figures

9.9 Final report

Scrivere il report finale del progetto spiegando problema, dataset, metodo, risultati e conclusioni.

Output atteso:

- reports/final_report.md o PDF finale

10. Architettura del codice

Il progetto deve essere organizzato in modo modulare, evitando un unico file troppo grande. Ogni modulo ha una responsabilità precisa.

File	Responsabilità principale
data_loading.py	Carica train_data.csv e altri file utili dal dataset.
preprocessing.py	Pulisce i dati, gestisce missing values, anomalie e normalizzazione.
recommender.py	Calcola risk_score, action_scores, ranking e recommended_action.
evaluation.py	Valuta coerenza, baseline e distribuzione delle raccomandazioni.
main.py	Esegue tutta la pipeline dall'inizio alla fine.

Struttura consigliata

src contiene la logica del progetto. notebooks serve per esplorazione. reports contiene documentazione e risultati. outputs contiene file generati, grafici e raccomandazioni.

11. Output finali attesi

Output finale	Percorso consigliato	Contenuto
Dataset processato	outputs/tables/processed_data.csv	Dati puliti con feature create.
Raccomandazioni	outputs/recommendations/recommendations.csv	Event id, risk score, action scores, ranking e azione consigliata.
Grafici	outputs/figures/	Distribuzioni e confronti utili per interpretare il sistema.
Report finale	reports/final_report.md	Descrizione completa di metodo, risultati e conclusioni.

12. Roadmap di implementazione

Fase	Cosa fare	Stato atteso
1	Ispezionare train_data.csv e creare data_inspection.md	Dataset compreso
2	Creare notebook 01_data_exploration.ipynb	EDA iniziale completata
3	Implementare data_loading.py	Caricamento dati stabile
4	Implementare preprocessing.py	Dati puliti e normalizzati
5	Implementare recommender.py	Risk score e ranking funzionanti
6	Implementare evaluation.py	Metriche e controlli disponibili
7	Eseguire main.py	Pipeline end-to-end funzionante
8	Generare grafici e report	Risultati presentabili

13. Conclusione: cosa vogliamo ottenere

Il risultato finale del progetto deve essere un sistema completo, chiaro e interpretabile che supporta la decisione in scenari di collision avoidance satellitare.

Il sistema non deve limitarsi a dire se un evento è rischioso. Deve suggerire cosa fare, spiegare perché una certa azione è preferibile e mostrare il ranking delle alternative.

Obiettivo finale

Costruire un recommendation system che, partendo da dati di conjunction events, produca una raccomandazione operativa tra no action, monitor, small maneuver e major maneuver.

In una frase: **il progetto trasforma dati tecnici sul rischio orbitale in decisioni operative interpretabili.**

Appendice A - Formula concettuale

Una possibile formula iniziale per il risk score è:

$$\text{risk_score} = w1 * \text{collision_probability} + w2 * \text{distance_risk} + w3 * \text{relative_velocity} + w4 * \text{urgency} + w5 * \text{mission_priority}$$

Il fuel cost può essere usato soprattutto nella fase di action scoring, perché non misura il rischio fisico dell'evento, ma il costo operativo della risposta.

Azione	Idea di scoring
No action	Alta quando risk_score è basso.
Monitor	Alta quando risk_score è medio o la situazione è incerta.
Small maneuver	Alta quando risk_score è alto e fuel cost è accettabile.
Major maneuver	Alta quando risk_score, urgency e mission_priority sono molto alti.